מבחן סמסטר ב' 206 מועד א'

שאלה 1

הריצו את אלגוריתם adaboost על training set של 10 דוגמאות. באיטרציה הראשונה המסווג שנבחר h1 טעה על 2 דוגמאות וסיווג נכון את 8 הדוגמאות האחרות. באיטרציה השניה המסווג h2 טעה על אחת מאותן 2 הדוגמאות **שוב** ועל יתר 9 הדוגמאות הוא צדק.

מהי השגיאה הממושקלת של h2 המסומנת ב ε_2 ?

א. בין 0.21 ל 0.29

ב. בין 0.09 ל 0.21

ג. בין 0.03 ל 0.09

ד. בין 0 ל 0.03

ה. מעל 0.3

שאלה 2

נתון כי לאחר הרצת אלגוריתם Hard Margin SVM התקבל הפתרון האופטימאלי הבא:
w = (3,4) b=-5

כמו כן ידוע כי נמצאו מספר support vectors המקיימים את המשוואה הבאה

$$y_i(w^T x_i + b) = 1$$

מה יהיה רוחב ה margin שאותר על ידי האלגוריתם?

א. בין 0.34 ל 0.52
ב. בין 0 ל 0.34
ג. בין 0.34 ל 0.68
ד. בין 0.68 ל 1.45
ה. מעל 1.45

שאלה 3

בהרצת SVM עם קרנל החליטו להשתמש בנוסחת הקרנל הבאה:

$$K(x,z) = e^{-\gamma(\|x-z\|^2)}$$

הריצו בפעם הראשונה את האלגוריתם עם $\gamma = 0.01$, ולאחר מכן הריצו בהרצה חדשה, הפעם עם הגדלת הפרמטר לערך של $\gamma = 1$, מבלי לשנות את ה training set. לא שינו פרמטרים נוספים.

א. סביר שהמודל החדש יסבול יותר מ overfitting מאשר המודל הראשון
ב. סביר שהמודל החדש יסבול פחות מ overfitting מאשר המודל הראשון
ג. השינוי שבוצע מבטיח שיפור בaccuracy על ה test set
ד. סביר שהמודל החדש יהיה בעל סיבוכיות נמוכה יותר מאשר המודל הראשון
ה. לאחר הגדלת γ, ערך ה Kernel-בין נקודות רחוקות יגדל

שאלה 4

נתונה טבלת האימון הבאה:

f1	f2	f3	f4	class
1	1	1	1	P
1	1	0	0	P
0	2	1	0	P
0	0	0	0	N
0	0	1	0	N
0	2	1	0	N

רוצים לחשב את

InformationGain(Class|f1)

ואת

InformationGain(Class|f2)

בחרו תשובה אחת נכונה:

א. InformationGain(Class|f1) גבוה מ InformationGain(Class|f2)
ב. InformationGain(Class|f2) גבוה מ InformationGain(Class|f1)
ג. InformationGain(Class|f1) שווה ל InformationGain(Class|f2)
ד. InformationGain(Class|f1) לא ניתן לחישוב
ה. InformationGain(Class|f2) לא ניתן לחישוב

שאלה 5

בהינתן קבוצת האימון הבאה:

(7,5,4) - Label 1
(6,7,4) - Label 2
(6,5,7) - Label 2
(8,8,4) - Label 1
(8,6,6) - Label 2
(10,5,4) - Label 1

רוצים לסווג את הווקטור (6,5,4) תוך שימוש ב KNN עם הקונפיגורציות הבאות:

מטריקת מרחק	משקול מרחקים	k
אוקלידי L2	ללא	3
אוקלידי L2	ללא	5
אוקלידי L2	עם משקול של $\frac{1}{d}$	3
אוקלידי L2	עם משקול של $\frac{1}{d}$	5

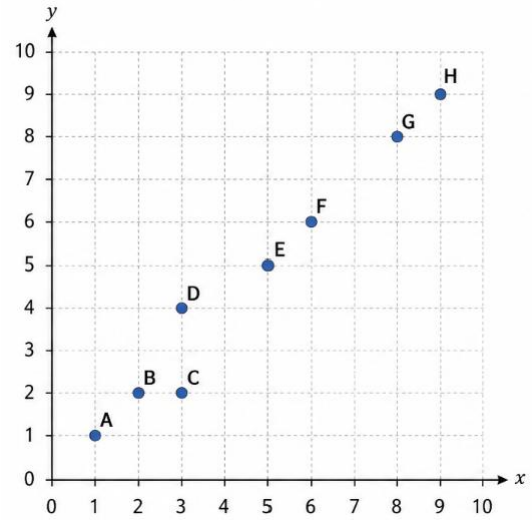
בחר את התשובה הנכונה.

1. השימוש במשקול מרחקים משנה את הסיווג הן עבור k=3 והן עבור k=5 יחסית לסיווג ללא משקול מרחקים
2. השימוש במשקול מרחקים משנה את הסיווג יחסית לסיווג ללא משקול מרחקים רק עבור k=3
3. השימוש במשקול מרחקים משנה את הסיווג יחסית לסיווג ללא משקול מרחקים רק עבור k=5
4. השימוש במשקול מרחקים אינו משנה את הסיווג יחסית לסיווג ללא משקול מרחקים בקונפיגורציות הנתונות
5. שינוי הערך של k מ 3 ל 5 משנה את הסיווג, אך השימוש במשקול מרחקים משפיע על הסיווג

שאלה 6

נתונות הנקודות הבאות במישור:

נקודה	A	B	C	D	E	F	G	H
קואורדינטות	(1,1)	(2,2)	(3,2)	(3,4)	(5,5)	(6,6)	(8,8)	(9,9)



מריצים את אלגוריתם KMeans עם K=3 תוך שימוש במרחק אוקלידי.

המרכזים ההתחלתיים הם:

מרכז 1: (1,1). מרכז 2: (3,4). מרכז 3: (9,9)

יש לבצע 2 איטרציות מלאות של האלגוריתם. לאחר 2 האיטרציות מתקבלים 3 מרכזים חדשים.

מהו הממוצע של 3 המרכזים שיתקבלו לאחר 2 האיטרציות שהרצנו (כלומר – ממוצע הקואורדינטות של 3 המרכזים):

א. (5.06,5.06) בקירוב
ב. (4.75,4.67) בקירוב
ג. (4.67,5.17) בקירוב
ד. (5.17,5.17) בקירוב
ה. (4.33,4.67) בקירוב

שאלה 7

נתונה טבלת הנתונים הבאה:

#	גיל (x1)	גובה שכר (x2)	מין (x3)	מצב משפחתי (x4)	class
1	0	2	0	1	P
2	1	0	1	1	P
3	1	0	0	0	P
4	0	1	1	1	P
5	0	1	1	2	N
6	2	1	1	0	N
7	1	2	0	1	N
8	1	2	0	1	N

השורות **האי-זוגיות** מהוות **training set**, השורות **הזוגיות** מהוות **test set**.
הריצו את אלגוריתם הפרספטרון ב **2 מעברים שלמים** בלבד (2 epochs) על קבוצת האימון (training set) תוך עדכון המשקלים בין כל שורה ושורה. הערכים הראשונים של המשקלים טרם ההרצה– כולם שווים ל 1. יש להוסיף נוירון דמי (bias) – שערכו תמיד שווה ל 1 וגם משקלו טרם ההרצה הוא 1.
לאחר שסיימו, בהינתן המשקלים שנלמדו, מה יהיה ה accuracy של המודל אם נריץ אותו על ה training set ועל ה test set?

1. ההפרש בין ה Accuracy של ה training set וה test set יהיה בין 0.45 ל 0.55
2. ההפרש בין ה Accuracy של ה training set וה test set יהיה בין 0.35 ל 0.45
3. ההפרש בין ה Accuracy של ה training set וה test set יהיה בין 0.55 ל 0.65
4. ההפרש בין ה Accuracy של ה training set וה test set יהיה גבוה מ 0.65
5. ההפרש בין ה Accuracy של ה training set וה test set יהיה נמוך מ 0.35

שאלה 8

נתונה confusion matrix הבא:

	חיזוי P	**חיזוי N**
בפועל P	55	22
בפועל N	123	71

בחר את התשובה הנכונה או הקרובה ביותר:

1. ה Accuracy קטן מה Recall, וה Recall גדול מה Precision
2. ה Accuracy גדול מה Recall, וה Recall גדול מה Precision
3. ה Accuracy קטן מה Recall, וה Recall קטן מה Precision
4. ה Accuracy גדול מה Recall, וה Recall קטן מה Precision
5. ה Accuracy שווה ל Recall

שאלה 9

באלגוריתם עץ החלטה (שלמדנו גם בשם id3) נניח כי נתונים המאפיינים הבאים ב X:

צבע חולצה (האפשרויות: **כחול, שחור, אדום, לבן**)

סוג הנעליים (האפשרויות: **ריצה, הליכה, כפכפים**)

גובה (האפשרויות: **גבוה, נמוך**)

כמו כן ב Y רוצים לחזות אחת מהאפשרויות הבאות: **כדורסלן, טייס, מהנדס**

בחר טענה נכונה אחת:

א. אם מאפיין הופיע בשורש העץ הוא לא יכול להופיע בהחלטות אחרות בהמשך העץ
ב. אם מאפיין לא הופיע בשורש העץ הוא חייב להופיע בהחלטות אחרות בהמשך העץ
ג. אם מאפיין הופיע ברמה השניה של העץ, הוא לעולם לא יופיע ברמה השלישית של העץ
ד. אם כל המאפיינים מופיעים בעץ זה מבטיח overfitting
ה. אם כל המאפיינים מופיעים בעץ זה מבטיח underfitting